Fuentes de datos para la localización de oficinas en la Comunidad de Madrid

La solución propuesta estima la viabilidad de abrir o trasladar oficinas en los 179 municipios de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de descongestionar la capital y dinamizar los municipios periféricos y rurales. Combina una red bayesiana explicable, un modelo aditivo (GA^2M) y una aplicación web con mapa 3D (madrid179.web.app). Este anexo enumera, agrupadas por categoría, las fuentes públicas y privadas que alimentan la solución.

Todas las fuentes se integran por el **código INE municipal** (5 dígitos), por la **sección censal** (10 dígitos) o por **coordenadas** (ETRS89 / UTM 30N), lo que permite trabajar a escala de municipio, distrito, sección o punto.

1. Fuentes públicas

Categoría	Fuentes	Qué aporta a la solución	Estado
Estadística oficial regional	Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid: portal de datos abiertos, Banco de Datos Municipal, Nomecalles	Padrón, juventud, censo anual, dinámica y colectivo empresarial, renta disponible, paro, Catastro municipal. Fuente del **objetivo** y de 9 de los 12 nodos de la red	Integrada
Estadística oficial nacional	INE: padrón continuo, Censo 2021, Atlas de Distribución de Renta, Directorio Central de Empresas, migraciones	Renta y nivel formativo por sección censal; empresas por actividad y tamaño; saldo migratorio	Parcial
Datos municipales	Ayuntamiento de Madrid (datos abiertos) y portales de grandes municipios	Detalle por distrito y barrio de la capital; censo de locales y actividades; equipamientos	Parcial
Ayudas e incentivos	BOCM (convenios LEADER 2023-2027 con los tres grupos de acción local), Ley 5/2024 de deducciones del IRPF; Base de Datos Nacional de Subvenciones y ordenanzas fiscales, previstas	Municipios que optan a cada programa: información en la ficha y en el diagnóstico, preferencia y filtro del usuario. **No entran en el modelo**. Las convocatorias por perfil de negocio (BDNS) y los tipos de IBI e IAE, pendientes	Parcial
Inmobiliario y suelo	Dirección General del Catastro (servicios INSPIRE y estadísticas), Portal del Suelo de la CAM, Ministerio de Vivienda	Superficie y uso de edificios (oficinas, comercio, industria), valor catastral, suelo terciario ofertado, alquiler residencial	Integrada
Movilidad y transporte	Consorcio Regional de Transportes (redes GTFS, Encuesta Domiciliaria de Movilidad), Renfe/Adif, Ministerio de Transportes	Paradas, frecuencias y acceso ferroviario por municipio; flujos origen-destino; red viaria de alta capacidad	Integrada
Telecomunicaciones	Ministerio para la Transformación Digital (informe de cobertura de banda ancha), CNMC	Cobertura de fibra FTTH y 5G por municipio; candidata a filtro o nodo de conectividad	Prevista
Servicios y calidad de vida	Registros de la Comunidad de Madrid: centros sanitarios, educación, entidades deportivas, calidad del aire	Contexto de bienestar para el dashboard y como variables secundarias del modelo	Parcial
Cartografía y geoespacial	Secciones censales de la CAM, Geoportal IDEM, Centro Nacional de Información Geográfica	Límites y unión espacial; relieve y usos del suelo para el visor 3D	Integrada
Datos colaborativos abiertos	OpenStreetMap (Overpass API y extractos regionales), licencia ODbL	Sanidad por habitante (nodo de la red) y servicios para la plantilla: restauración, gimnasios, guarderías, coworking, deporte	Integrada

Estado: **Integrada**, datos descargados y unidos por código INE; **Parcial**, parte de la fuente integrada y el resto localizado; **Prevista**, fuente identificada pendiente de descarga.

2. Fuentes privadas o de acceso restringido

Complementan los huecos que no cubren los datos abiertos, sobre todo el precio y la disponibilidad de oficinas. Su incorporación depende de licencias o acuerdos y no condiciona el funcionamiento de la versión abierta del sistema.

Categoría	Fuentes	Qué aporta a la solución	Acceso
Mercado de oficinas	Consultoras inmobiliarias (CBRE, JLL, Colliers, Cushman & Wakefield, Savills)	Renta de oficinas en €/m², disponibilidad y absorción por submercado. Cubre el principal hueco de los datos abiertos	Informes públicos trimestrales; series detalladas bajo licencia
Portales inmobiliarios	Idealista (API), Fotocasa y similares	Precio de oferta y rotación de locales y oficinas por municipio o distrito	Acuerdo de acceso a API; el scraping queda sujeto a sus condiciones de uso
Información empresarial	Registro Mercantil y bases comerciales (SABI, Informa, Axesor)	Sede, tamaño y supervivencia de empresas; permite georreferenciar beneficiarios de ayudas	Suscripción de pago
Puntos de interés comerciales	Google Places API	Servicios y valoraciones con mayor cobertura que OpenStreetMap en municipios rurales	Pago por uso; OpenStreetMap como alternativa abierta
Movilidad por telefonía	Operadores de telecomunicaciones y proveedores de analítica de movilidad	Flujos pendulares residencia-trabajo con alta frecuencia temporal	Convenio o compra de datos agregados

3. Criterios de uso

- **Prioridad a lo abierto.** El modelo funciona solo con fuentes públicas; las privadas mejoran la precisión del coste operativo.
- **Licencias y atribución.** Se respeta la atribución exigida (OpenStreetMap ODbL, Dirección General del Catastro, reutilización de datos del sector público) y las de cada boletín oficial.
- **Datos personales.** Solo se usan datos agregados por territorio; los beneficiarios individuales de ayudas no se publican ni se perfilan.
- **Actualización.** Las fuentes mensuales (afiliación, paro, ayudas) y anuales (padrón, renta, catastro) se recargan con los scripts del proyecto; el resto se revisa en cada edición.